



初中数学 代数式与因式分解 教程

适用对象：浙江省初中生（七年级至八年级）

对标教材：浙教版初中数学七年级上册第4章、七年级下册第3章、八年级上册第4章

学习目标：从零建立代数思维，掌握整式运算与因式分解的全部核心技能

目录

- 第一章：用字母表示数
- 第二章：整式的概念
- 第三章：整式的加减
- 第四章：幂的运算
- 第五章：整式的乘法
- 第六章：乘法公式
- 第七章：整式的除法
- 第八章：因式分解——提公因式法
- 第九章：因式分解——公式法
- 第十章：因式分解——十字相乘法
- 第十一章：因式分解——分组分解法
- 第十二章：因式分解综合与进阶

拓展篇

- 第十三章：乘法公式的几何直观 NEW
- 第十四章：进阶乘法公式与恒等式 NEW
- 第十五章：因式分解——主元法与双十字相乘法 NEW
- 第十六章：因式分解——对称式与轮换对称式 NEW
- 第十七章：配方法及其应用 NEW
- 第十八章：代数式求值——整体思想与技巧 NEW
- 第十九章：中考精选与拔高专题 NEW

第一章：用字母表示数

1.1 为什么要用字母表示数

算术研究的是**具体的数**，而代数研究的是**数的规律**。用字母表示数，是数学从「算数」到「代数」的飞跃。

核心思想

当我们说「任意一个数加上 3，再乘以 2」，用算术语言只能举例子：

- 如果这个数是 1: $(1 + 3) \times 2 = 8$
- 如果这个数是 5: $(5 + 3) \times 2 = 16$

但用代数语言，我们只需写：

$$2(x + 3)$$

字母 x 像一个「容器」，可以装任何数。**一次表达，覆盖所有情况。**

1.2 代数式的定义

定义 1.1 (代数式)：由数、表示数的字母和运算符号（加、减、乘、除、乘方、开方）组成的数学表达式，叫做**代数式**（algebraic expression）。单独的一个数或一个字母也是代数式。

示例

代数式	含义	备注
$3a$	$3 \times a$	数字与字母相乘，数字在前，乘号省略
$a + b$	a 与 b 的和	

代数式	含义	备注
x^2	$x \times x$	
$\frac{m}{n}$	$m \div n$	$n \neq 0$
$2(x + y)$	2 乘以 $(x + y)$	括号外的数字与括号之间乘号省略
5	单独的数	也是代数式
a	单独的字母	也是代数式

书写规范（非常重要！）

- 数字与字母相乘：**数字写在字母前面，乘号用「 $\cdot$ 」或省略。 $a \times 3$ 应写作 $3a$ ，不写作 $a3$ 。
- 字母与字母相乘：**按字母表顺序书写。 $b \times a$ 写作 ab 。
- 除法运算：**用分数线表示。 $a \div b$ 写作 $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$)。
- 带分数与字母相乘：**带分数必须化为假分数。 $1\frac{1}{2}a$ 应写作 $\frac{3}{2}a$ 。
- 数字因数为 1 或 -1：**「1」省略不写。 $1 \cdot x$ 写作 x ； $-1 \cdot x$ 写作 $-x$ 。

1.3 列代数式

核心能力：把日常语言或文字描述翻译成代数式。

例题 1.1

题：用代数式表示：

- a 的 3 倍与 b 的一半的和
- x 与 y 的平方和
- x 与 y 的和的平方
- 比 m 的倒数大 2 的数

解：

序号	文字描述	代数式	关键区分
(1)	a 的 3 倍与 b 的一半的和	$3a + \frac{b}{2}$	
(2)	x 与 y 的平方和	$x^2 + y^2$	先平方，再求和
(3)	x 与 y 的和的平方	$(x + y)^2$	先求和，再平方
(4)	比 m 的倒数大 2 的数	$\frac{1}{m} + 2$	$m \neq 0$

△ **易错警示**：「平方和」与「和的平方」完全不同！ $x^2 + y^2 \neq (x + y)^2$ 一般情况下。

1.4 代数式的值

定义 1.2 (代数式的值)：用数值代替代数式里的字母，计算所得的结果叫做代数式的值。

例题 1.2

题：当 $a = 2$, $b = -1$, $c = -\frac{1}{2}$ 时，求代数式 $a^2 - 2ab + b^2$ 的值。

解：

• 代入是一种「替换」思想，**负数、分数代入时要加括号**。

$$\begin{aligned} a^2 - 2ab + b^2 &= (2)^2 - 2 \times 2 \times (-1) + (-1)^2 \\ &= 4 - (-4) + 1 \\ &= 4 + 4 + 1 \\ &= 9 \end{aligned}$$

规范要点：

- 代入负数必须加括号：将 $b = -1$ 代入写作 (-1) 而非 -1
- 代入分数也加括号：将 $c = -\frac{1}{2}$ 代入写作 $(-\frac{1}{2})$
- 每一步写出中间结果，便于检查

第二章：整式的概念

2.1 单项式

定义 2.1 (单项式)：由数与字母的乘积组成的代数式叫做**单项式** (monomial)。单独的一个数或一个字母也是单项式。

单项式的系数与次数

- 系数**：单项式中的数字因数（含符号）
- 次数**：单项式中所有字母的指数之和

例题 2.1

题：指出下列单项式的系数和次数。

单项式	系数	次数	分析
$5x^3$	5	3	只有一个字母 x ，指数为 3
$-\frac{1}{2}ab^2$	$-\frac{1}{2}$	3	a 指数 1 + b 指数 2 = 3
πr^2	π	2	π 是常数（不是字母），系数为 π
$-x^2yz$	-1	4	x^2 (指数2) + y (指数1) + z (指数1) = 4
$\frac{3xy}{4}$ 即 $\frac{3}{4}xy$	$\frac{3}{4}$	2	x 指数 1 + y 指数 1 = 2

△ 易错提醒：

- π **不是字母**，是圆周率常数，不算入字母次数
- 系数为 ± 1 时「1」省略，但不能说没有系数

2.2 多项式

定义 2.2 (多项式)：几个单项式的和叫做**多项式** (polynomial)。其中每个单项式叫做这个多项式的**项**，不含字母的项叫做**常数项**。

多项式的次数

多项式中**次数最高的项的次数**叫做这个多项式的次数。

多项式的命名

项数	名称	次数	名称	综合命名
1 项	单项式	1 次	一次式	如：一次单项式
2 项	二项式	2 次	二次式	如：二次三项式
3 项	三项式	3 次	三次式	如：三次四项式

例题 2.2

题：指出多项式 $3x^3 - 2x^2y + xy^2 - 5y + 7$ 的项数、次数和名称。

解：

- **项：** $3x^3$ 、 $-2x^2y$ 、 $+xy^2$ 、 $-5y$ 、 $+7$ (注意**项的符号要连同前面的正负号**)
- 各项次数依次为：3、3、3、1、0
- 最高次数：3
- 项数：5
- 名称：**三次五项式**

📌 降幂排列 / 升幂排列：

- 降幂排列：按某个字母的指数从高到低排列。如 $3x^3 - 2x^2 + x - 5$
- 升幂排列：按某个字母的指数从低到高排列。如 $-5 + x - 2x^2 + 3x^3$

例题 2.3

题：将多项式 $x^2y + 3x - 4x^2y^2 + 6y - 2x^3y$ 按 x 的降幂排列。

解：

各项按 x 的次数分类：

- x^2y ： x 的指数为 2
- $3x$ ： x 的指数为 1
- $-4x^2y^2$ ： x 的指数为 2
- $6y$ ： x 的指数为 0（即不含 x ）
- $-2x^3y$ ： x 的指数为 3

按 x 降幂排列： $-2x^3y + x^2y - 4x^2y^2 + 3x + 6y$

第三章：整式的加减

回顾：单项式和多项式统称**整式**。

3.1 同类项

定义 3.1（同类项）：所含**字母相同**，并且**相同字母的指数也相同**的项，叫做**同类项**。常数项都是同类项。

例题 3.1

题：判断下列各组是否为同类项。

组别	第一项	第二项	是否为同类项	理由
(1)	$3x^2y$	$-\frac{1}{2}x^2y$	✓ 是	字母相同（都是 x 和 y ），相同字母指数相同（ x 指数都是 2， y 指数都是 1）
(2)	$2ab$	$2ba$	✓ 是	ab 和 ba 字母相同，乘法交换律，视为相同
(3)	x^2	x^3	✗ 否	相同字母 x 的指数不同（ $2 \neq 3$ ）

组别	第一项	第二项	是否为同类项	理由
(4)	$4a^2b$	$4ab^2$	✗ 否	a 的指数不同 ($2 \neq 1$) , b 的指数也不同 ($1 \neq 2$)
(5)	5	-3	✓ 是	常数项都是同类项

判定同类项的两个要点（缺一不可）：

1. 字母完全相同
2. 相同字母的指数也相同

与系数无关！ $3x^2y$ 和 $-100x^2y$ 是同类项。

3.2 合并同类项

法则：合并同类项时，**系数相加，字母及字母的指数不变。**

$$ax^n + bx^n = (a + b)x^n$$

例题 3.2

题：合并同类项： $3x^2y - 2xy^2 + 4x^2y + 5xy^2 - x^2y + 6$

解（规范的书写步骤）：

步骤 1：找同类项并用不同标记区分。

- 含 x^2y 的项： $3x^2y$ 、 $+4x^2y$ 、 $-x^2y$
- 含 xy^2 的项： $-2xy^2$ 、 $+5xy^2$
- 常数项：6

步骤 2：分别合并。

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (3 + 4 - 1)x^2y + (-2 + 5)xy^2 + 6 \\ &= 6x^2y + 3xy^2 + 6\end{aligned}$$

 **规范：**化简结果按降幂排列或无明确顺序时以美观为准。

3.3 去括号法则

法则：

- 括号前是「+」号：去掉括号，**各项符号不变**
- 括号前是「-」号：去掉括号，**各项符号全变**

$$a + (b + c) = a + b + c$$

$$a + (b - c) = a + b - c$$

$$a - (b + c) = a - b - c$$

$$a - (b - c) = a - b + c$$

例题 3.3

题：去括号： $-(2x - 3y + 1)$

解：

$$-(2x - 3y + 1) = -2x + 3y - 1$$

括号前是「-」，括号内 $-3y$ 变为 $+3y$ ， $+1$ 变为 -1 。

3.4 整式的加减——综合运算

例题 3.4

题：计算 $(2x^2 - 3xy + y^2) - (x^2 - 2xy - y^2)$

解：

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 2x^2 - 3xy + y^2 - x^2 + 2xy + y^2 \\
 &= (2x^2 - x^2) + (-3xy + 2xy) + (y^2 + y^2) \\
 &= x^2 - xy + 2y^2
 \end{aligned}$$

(去括号, 第二括号前是负号, 全变号)
(找同类项)
(合并同类项)

例题 3.5

题: 先化简, 再求值: $3(x^2 - 2x + 1) - 2(2x^2 - x - 3)$, 其中 $x = -1$ 。

解:

步骤 1: 化简。

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 3x^2 - 6x + 3 - 4x^2 + 2x + 6 \\
 &= (3x^2 - 4x^2) + (-6x + 2x) + (3 + 6) \\
 &= -x^2 - 4x + 9
 \end{aligned}$$

步骤 2: 代入 $x = -1$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{值} &= -(-1)^2 - 4 \times (-1) + 9 \\
 &= -1 + 4 + 9 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

△ 注意: $(-1)^2 = 1$, 前面的负号使其变为 -1 。务必注意符号!

第四章：幂的运算

幂的运算是整式乘除的基础。务必熟练掌握这三条基本法则。

4.1 同底数幂的乘法

法则: 同底数幂相乘, 底数不变, 指数相加。

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

理解记忆

$$a^3 \cdot a^2 = \underbrace{a \cdot a \cdot a}_{3\text{个}} \cdot \underbrace{a \cdot a}_{2\text{个}} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}_{5\text{个}} = a^5$$

例题 4.1

题：计算：

1. $x^3 \cdot x^5$
2. $(-a)^2 \cdot (-a)^4$
3. $10 \times 10^2 \times 10^3$

解：

1. $x^3 \cdot x^5 = x^{3+5} = x^8$
2. $(-a)^2 \cdot (-a)^4 = (-a)^{2+4} = (-a)^6 = a^6$ (负数的偶次幂为正)
3. $10 \times 10^2 \times 10^3 = 10^{1+2+3} = 10^6$

△ 常见错误：

- $\times x^3 \cdot x^5 = x^{15}$ (误乘指数) ——记住是**指数相加**，不是相乘！
- $\times a^2 + a^3 = a^5$ ——**加法不能合并指数**， $a^2 + a^3$ 不能化简！

4.2 幂的乘方

法则：幂的乘方，底数不变，指数相乘。

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

理解记忆

$$(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^{2+2+2} = a^{2 \times 3} = a^6$$

例题 4.2

题：计算：

1. $(x^3)^4$
2. $-(a^2)^3$
3. $[(-m)^2]^5$

解：

1. $(x^3)^4 = x^{3 \times 4} = x^{12}$
2. $-(a^2)^3 = -a^{2 \times 3} = -a^6$ (注意负号在括号外面)
3. $[(-m)^2]^5 = (-m)^{2 \times 5} = (-m)^{10} = m^{10}$

△ 区分： $-(x^2)^3 = -x^6$ ，但 $(-x^2)^3 = (-1)^3 \cdot (x^2)^3 = -x^6$ ，此处两者碰巧相等。但如果指数不同则结果不同。

4.3 积的乘方

法则：积的乘方，等于把积的每一个因式分别乘方，再把所得的幂相乘。

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

推广

$$(abc)^n = a^n \cdot b^n \cdot c^n$$

例题 4.3

题：计算：

1. $(2x)^3$
2. $(-3a^2b)^3$
3. $(2 \times 10^3)^4$

解：

1. $(2x)^3 = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$
2. $(-3a^2b)^3 = (-3)^3 \cdot (a^2)^3 \cdot b^3 = -27a^6b^3$
3. $(2 \times 10^3)^4 = 2^4 \times (10^3)^4 = 16 \times 10^{12} = 1.6 \times 10^{13}$

例题 4.4 (逆用积的乘方)

题：计算 $0.125^{100} \times 8^{100}$

解：

$$\begin{aligned} 0.125^{100} \times 8^{100} &= \left(\frac{1}{8}\right)^{100} \times 8^{100} \\ &= \left(\frac{1}{8} \times 8\right)^{100} \quad (\text{逆用积的乘方: } a^n \cdot b^n = (ab)^n) \\ &= 1^{100} \\ &= 1 \end{aligned}$$

💡 **技巧：**当指数相同时，可以逆用积的乘方： $a^n \cdot b^n = (ab)^n$ 。

4.4 同底数幂的除法

法则：同底数幂相除，底数不变，指数相减。

$$a^m \div a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0, m > n)$$

零指数幂与负整数指数幂

- 零指数幂： $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
- 负整数指数幂： $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$)

例题 4.5

题：计算：

1. $x^8 \div x^3$
2. $(-a)^5 \div (-a)^2$
3. $2^0 - (-1)^0$

解：

1. $x^8 \div x^3 = x^{8-3} = x^5$
2. $(-a)^5 \div (-a)^2 = (-a)^{5-2} = (-a)^3 = -a^3$
3. $2^0 - (-1)^0 = 1 - 1 = 0$

第五章：整式的乘法

5.1 单项式乘单项式

法则：系数相乘，同底数幂分别相乘，对于只在一个单项式中出现的字母，连同它的指数作为积的一个因式。

例题 5.1

题：计算 $(-2x^2y) \cdot (3x^3y^2z)$

解：

$$\begin{aligned}(-2x^2y) \cdot (3x^3y^2z) &= (-2) \times 3 \cdot x^2 \cdot x^3 \cdot y \cdot y^2 \cdot z \\&= -6 \cdot x^{2+3} \cdot y^{1+2} \cdot z \\&= -6x^5y^3z\end{aligned}$$

 **步骤：**系数 $\times$ 系数 $\rightarrow$ 同底数幂分别相乘 $\rightarrow$ 其余字母照抄

5.2 单项式乘多项式

法则：用单项式去乘多项式的**每一项**，再把所得的积相加。即**乘法分配律**：

$$m(a + b + c) = ma + mb + mc$$

例题 5.2

题：计算 $(-3x^2) \cdot (2x^2 - x - 1)$

解：

$$\begin{aligned}(-3x^2) \cdot (2x^2 - x - 1) &= (-3x^2) \cdot (2x^2) + (-3x^2) \cdot (-x) + (-3x^2) \cdot (-1) \\&= -6x^4 + 3x^3 + 3x^2\end{aligned}$$

🔑 符号口诀：逐项相乘，每一项都要注意符号！

- 负 $\times$ 正 = 负
- 负 $\times$ 负 = 正
- 正 $\times$ 正 = 正

5.3 多项式乘多项式

法则：先用一个多项式的**每一项**去乘另一个多项式的**每一项**，再把所得的积相加。

$$(a + b)(m + n) = am + an + bm + bn$$

记忆方法

对于二项式乘二项式，口诀：**前 $\times$ 前，前 $\times$ 后，后 $\times$ 前，后 $\times$ 后。**

例题 5.3

题：计算 $(2x - 3)(x + 4)$

解：

$$\begin{aligned}(2x - 3)(x + 4) &= 2x \cdot x + 2x \cdot 4 + (-3) \cdot x + (-3) \cdot 4 \\&= 2x^2 + 8x - 3x - 12 \\&= 2x^2 + 5x - 12\end{aligned}$$

例题 5.4

题：计算 $(x^2 - 2x + 1)(x + 3)$

解：

$$\begin{aligned}
 (x^2 - 2x + 1)(x + 3) &= x^2 \cdot x + x^2 \cdot 3 + (-2x) \cdot x + (-2x) \cdot 3 + 1 \cdot x + 1 \cdot 3 \\
 &= x^3 + 3x^2 - 2x^2 - 6x + x + 3 \\
 &= x^3 + x^2 - 5x + 3
 \end{aligned}$$

第六章：乘法公式

乘法公式是整式乘法的「快捷方式」，也是因式分解的必备基础。必须熟记！

6.1 平方差公式

公式：

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

文字表述：两数和与这两数差的积，等于这两数的平方差。

结构特征：

- 左边：两项中，一项完全相同，另一项互为相反数
- 右边：相同项的平方 减去 相反项的平方

例题 6.1

题：计算：

1. $(x + 3)(x - 3)$
2. $(2m + n)(2m - n)$
3. $(-x + y)(-x - y)$
4. 101×99 (简便运算)

解：

1. $(x + 3)(x - 3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9$
2. $(2m + n)(2m - n) = (2m)^2 - n^2 = 4m^2 - n^2$
3. $(-x + y)(-x - y) = (-x)^2 - y^2 = x^2 - y^2$

(注意：第一项都是 $-x$ ，为「相同项」；第二项 $+y$ 和 $-y$ 互为相反数)

4. $101 \times 99 = (100 + 1)(100 - 1) = 100^2 - 1^2 = 10000 - 1 = 9999$

6.2 完全平方公式

公式：

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

文字表述：两数和（或差）的平方，等于这两数的平方和，加上（或减去）这两数积的 2 倍。

记忆口诀：首平方，尾平方，首尾两倍中间放。

例题 6.2

题：计算：

1. $(x + 5)^2$
2. $(2a - 3b)^2$
3. $(-m - 2)^2$
4. 98^2 (简便运算)

解：

1. $(x + 5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$
 2. $(2a - 3b)^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 3b + (3b)^2 = 4a^2 - 12ab + 9b^2$
 3. $(-m - 2)^2 = [-(m + 2)]^2 = (m + 2)^2 = m^2 + 4m + 4$
或直接使用： $(-m)^2 - 2 \cdot (-m) \cdot 2 + 2^2 = m^2 + 4m + 4$
 4. $98^2 = (100 - 2)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 2 + 2^2 = 10000 - 400 + 4 = 9604$
-

6.3 完全平方公式的变形（重要！）

以下变形在因式分解和代数求值中极为常用：

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$$

$$(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

例题 6.3

题：已知 $x + y = 6$, $xy = 8$, 求 $x^2 + y^2$ 的值。

解：

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (x + y)^2 - 2xy \\&= 6^2 - 2 \times 8 \\&= 36 - 16 \\&= 20\end{aligned}$$

💡 **核心思想**：已知两数和（差）及两数积，不求出每个数，直接利用乘法公式变形求解。

6.4 立方和与立方差公式（拓展）

公式：

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

记忆口诀：

- 立方和： $(a + b) \times (a^2$ 减 ab 加 $b^2)$

- 立方差： $(a - b) \times (a^2 \text{ 加 } ab \text{ 加 } b^2)$

符号规律：前括号符号决定后括号中间项符号——同号则中间项为负，异号则中间项为正。

例题 6.4

题：计算：

1. $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
2. $(3a - b)(9a^2 + 3ab + b^2)$

解：

1. $(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 2^3 = x^3 + 8$
 2. $(3a - b)(9a^2 + 3ab + b^2) = (3a)^3 - b^3 = 27a^3 - b^3$
-

第七章：整式的除法

7.1 单项式除以单项式

法则：系数相除，同底数幂分别相除，对于只在被除式中出现的字母，连同它的指数作为商的一个因式。

例题 7.1

题：计算 $(-12a^4b^3c) \div (3a^2b)$

解：

$$\begin{aligned} (-12a^4b^3c) \div (3a^2b) &= \frac{-12}{3} \cdot a^{4-2} \cdot b^{3-1} \cdot c \\ &= -4a^2b^2c \end{aligned}$$

7.2 多项式除以单项式

法则：把多项式的**每一项**分别除以这个单项式，再把所得的商相加。

$$(a + b + c) \div m = a \div m + b \div m + c \div m \quad (m \neq 0)$$

例题 7.2

题：计算 $(6x^3 - 8x^2 + 2x) \div (2x)$

解：

$$\begin{aligned}(6x^3 - 8x^2 + 2x) \div (2x) &= 6x^3 \div 2x - 8x^2 \div 2x + 2x \div 2x \\ &= 3x^2 - 4x + 1\end{aligned}$$

第八章：因式分解——提公因式法

从本章起，正式进入**因式分解**——这是初中代数的核心技能，也是中考必考内容。

8.1 因式分解的定义

定义 8.1（因式分解）：把一个**多项式**化成几个**整式的积**的形式，叫做**因式分解**（factorization），也叫**分解因式**。

因式分解与整式乘法的关系

因式分解和**整式乘法**是**互逆**的过程：

$$\text{整式乘法：} \quad (a + b)(m + n) \longrightarrow am + an + bm + bn$$

$$\text{因式分解：} \quad am + an + bm + bn \longrightarrow (a + b)(m + n)$$

因式分解的基本要求

1. 分解到**每一个因式都不能再分解**为止

2. 结果必须写成**乘积**的形式
3. 有公因式时**先提公因式**

8.2 公因式

定义 8.2 (公因式)：多项式中各项都含有的因式，叫做这个多项式各项的**公因式**。

确定公因式的方法

- **系数**：取各项系数的**最大公约数**
- **字母**：取各项**都含有的相同字母**
- **字母的指数**：取**最低次幂**

例题 8.1

题：找出多项式 $12x^3y^2 - 18x^2y^3 + 6x^2y$ 的公因式。

解：

- 系数：12、18、6 的最大公约数为 **6**
- 字母：各项都含有 x 和 y
- 最低次幂： x 的最低次幂为 x^2 ， y 的最低次幂为 y

$\therefore$ 公因式为 $6x^2y$

8.3 提公因式法

法则： $ma + mb + mc = m(a + b + c)$

例题 8.2

题：因式分解 $12x^3y^2 - 18x^2y^3 + 6x^2y$

解：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 6x^2y \cdot 2xy - 6x^2y \cdot 3y^2 + 6x^2y \cdot 1 \\ &= 6x^2y(2xy - 3y^2 + 1)\end{aligned}$$

🔍 **检验方法：**用乘法分配律展开，看是否等于原式——这叫「乘回去检验法」。

例题 8.3（首项系数为负的处理）

题：因式分解 $-3a^3 + 6a^2 - 9a$

解：

当多项式第一项系数为负时，通常把负号提出来：

$$\begin{aligned}-3a^3 + 6a^2 - 9a &= -(3a^3 - 6a^2 + 9a) \\ &= -3a(a^2 - 2a + 3)\end{aligned}$$

例题 8.4（公因式为多项式的形式）

题：因式分解 $2a(b + c) - 3(b + c)$

解：

公因式为 $(b + c)$ ：

$$2a(b + c) - 3(b + c) = (b + c)(2a - 3)$$

💡 **关键洞察：**公因式不一定是单项式，也可以多项式。 $(b + c)$ 就是两项的公共因式。

例题 8.5（符号变化的公因式）

题：因式分解 $x(x - y) + y(y - x)$

解：

注意到 $(y - x) = -(x - y)$ ：

$$\begin{aligned}
 x(x-y) + y(y-x) &= x(x-y) - y(x-y) \\
 &= (x-y)(x-y) \\
 &= (x-y)^2
 \end{aligned}$$

💡 **技巧：** $(b-a) = -(a-b)$, $(b-a)^2 = (a-b)^2$ 。当出现相似但符号不同的多项式时，通过提取负号统一形式。

第九章：因式分解——公式法

公式法就是**逆用乘法公式**进行因式分解。需要将多项式与公式的形式进行匹配。

9.1 平方差公式因式分解

公式：

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

识别要点：

- 两项式
- 两项都是**完全平方**（能写成某个式子的平方）
- 两项之间是**减号**

例题 9.1

题：因式分解：

1. $x^2 - 9$
2. $16a^2 - 25b^2$
3. $\frac{4}{9}m^2 - 0.01n^2$
4. $(x+p)^2 - (x+q)^2$

解：

$$1. x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x + 3)(x - 3)$$

2. $16a^2 - 25b^2 = (4a)^2 - (5b)^2 = (4a + 5b)(4a - 5b)$
3. $\frac{4}{9}m^2 - 0.01n^2 = \left(\frac{2}{3}m\right)^2 - (0.1n)^2 = \left(\frac{2}{3}m + 0.1n\right)\left(\frac{2}{3}m - 0.1n\right)$
4. $(x + p)^2 - (x + q)^2 = [(x + p) + (x + q)][(x + p) - (x + q)]$
 $= (2x + p + q)(p - q)$

例题 9.2 (先提公因式, 再用公式)

题: 因式分解 $3x^3 - 12x$

解:

$$\begin{aligned} 3x^3 - 12x &= 3x(x^2 - 4) \quad (\text{提公因式}) \\ &= 3x(x + 2)(x - 2) \quad (\text{平方差公式}) \end{aligned}$$

 **重要策略:** 因式分解的一般顺序——一提 (公因式)、二套 (公式)、三检查。

9.2 完全平方公式因式分解

公式:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

识别要点:

- 三项式
- 首尾两项是完全平方 (均为正)
- 中间项是首尾两项底数乘积的 ± 2 倍

例题 9.3

题: 因式分解:

1. $x^2 + 6x + 9$
2. $4a^2 - 12ab + 9b^2$
3. $-x^2 + 4xy - 4y^2$

解:

1. $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2$
 - 首项 $x^2 = (x)^2$ ✓
 - 尾项 $9 = 3^2$ ✓
 - 中间项 $6x = 2 \cdot x \cdot 3$ ✓
2. $4a^2 - 12ab + 9b^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 3b + (3b)^2 = (2a - 3b)^2$
3. 当平方项系数为负时, 先提 -1 :
 $-x^2 + 4xy - 4y^2 = -(x^2 - 4xy + 4y^2) = -(x - 2y)^2$

9.3 立方和差公式因式分解

公式:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

例题 9.4

题: 因式分解:

1. $x^3 + 8$
2. $27a^3 - 1$

解:

1. $x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
2. $27a^3 - 1 = (3a)^3 - 1^3 = (3a - 1)(9a^2 + 3a + 1)$

第十章：因式分解——十字相乘法

十字相乘法是用来分解**二次三项式** $x^2 + px + q$ 和 $ax^2 + bx + c$ (其中 $a \neq 0$) 的专用方法。高效、实用，中考必考！

10.1 首项系数为 1 的二次三项式

形式： $x^2 + px + q$

思路： 寻找两个数 m 、 n ，使得：

$$\begin{cases} m + n = p \\ m \cdot n = q \end{cases}$$

则有： $x^2 + px + q = (x + m)(x + n)$

方法来历

$$(x + m)(x + n) = x^2 + (m + n)x + mn$$

对比 $x^2 + px + q$ ，可知 $p = m + n$ ， $q = mn$ 。因此因式分解就是**找两个数**，其和为 p ，积为 q 。

例题 10.1

题： 因式分解 $x^2 + 5x + 6$

解：

需要找两个数 m 、 n ，使得 $m + n = 5$ ， $mn = 6$ 。

尝试： $6 = 1 \times 6 = 2 \times 3$

- $1 + 6 = 7 \neq 5$ ✕
- $2 + 3 = 5$ ✓

$$\therefore x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

🔍 检验: $(x+2)(x+3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$ ✓

例题 10.2 (含负号)

题: 因式分解 $x^2 - 5x + 6$

解:

需要 $m + n = -5$, $mn = 6$ 。

积为正数 6, 说明两数**同号**; 和为负数, 说明两数**均为负数**。

尝试: $6 = (-1) \times (-6)$ 或 $(-2) \times (-3)$

- $(-1) + (-6) = -7 \neq -5$ ✕
- $(-2) + (-3) = -5$ ✓

$$\therefore x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

例题 10.3 (常数项为负)

题: 因式分解 $x^2 - x - 6$

解:

需要 $m + n = -1$, $mn = -6$ 。

积为负数 -6 , 说明两数**异号**; 和为 -1 , 说明**负数的绝对值比正数大 1**。

尝试: $-6 = (-1) \times 6$ 、 $1 \times (-6)$ 、 $(-2) \times 3$ 、 $2 \times (-3)$

- $(-1) + 6 = 5 \neq -1$ ✕
- $1 + (-6) = -5 \neq -1$ ✕
- $(-2) + 3 = 1 \neq -1$ ✕
- $2 + (-3) = -1$ ✓

$$\therefore x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

10.2 符号规律总结

常数项 q 的符号	m 和 n 的关系	p (一次项系数)
$q > 0$	m 、 n 同号	\$
$q < 0$	m 、 n 异号	\$

10.3 首项系数不为 1 的二次三项式

形式: $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 1$)

思路: 将 a 分解为 $a_1 \times a_2$, c 分解为 $c_1 \times c_2$, 使得:

$$a_1c_2 + a_2c_1 = b$$

则有: $ax^2 + bx + c = (a_1x + c_1)(a_2x + c_2)$

十字相乘图解

a_1

$\swarrow$

$\swarrow$

a_2

c_1

$\searrow$

$\searrow$

c_2

$a_1c_2 + a_2c_1 = b$

例题 10.4

题: 因式分解 $2x^2 + 7x + 3$

解:

步骤 1: 分解首项系数 $2 = 2 \times 1$ (或 1×2)

步骤 2: 分解常数项 $3 = 3 \times 1$ (或 1×3 , 或 $(-3) \times (-1)$)

步骤 3: 尝试十字相乘, 使交叉乘积之和等于一次项系数 7。

尝试:

$$\begin{array}{cc} 2 & 3 \\ \searrow & \swarrow \\ 2 \times 1 + 1 \times 3 = 2+3 = 5 \neq 7 & \times \\ \swarrow & \searrow \\ 1 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ \searrow & \swarrow \\ 2 \times 3 + 1 \times 1 = 6+1 = 7 & \checkmark \\ \swarrow & \searrow \\ 1 & 3 \end{array}$$

步骤 4: 横行写出因式。

$$\therefore 2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$$

🔍 **验证:** $(2x + 1)(x + 3) = 2x^2 + 6x + x + 3 = 2x^2 + 7x + 3 \checkmark$

例题 10.5

题: 因式分解 $6x^2 - 7x - 5$

解:

首项系数 $6 = 2 \times 3$ 或 6×1

常数项 $-5 = (-5) \times 1$ 或 $5 \times (-1)$

尝试:

$$\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ \searrow & \swarrow \\ 2 \times (-5) + 3 \times 1 = -10+3 = -7 & \checkmark \\ \swarrow & \searrow \\ 3 & -5 \end{array}$$

$$\therefore 6x^2 - 7x - 5 = (2x + 1)(3x - 5)$$

🔍 验证: $(2x + 1)(3x - 5) = 6x^2 - 10x + 3x - 5 = 6x^2 - 7x - 5 \checkmark$

第十一章：因式分解——分组分解法

当一个多项式不能直接用提公因式法或公式法分解时，可以考虑**先分组**，再对每组分别分解，最后提取组间公因式。

11.1 分组后提公因式

核心思想: $am + an + bm + bn = a(m + n) + b(m + n) = (m + n)(a + b)$

例题 11.1

题：因式分解 $ax + ay + bx + by$

解：

$$\begin{aligned} ax + ay + bx + by &= (ax + ay) + (bx + by) && \text{(分组)} \\ &= a(x + y) + b(x + y) && \text{(各组提公因式)} \\ &= (x + y)(a + b) && \text{(提组间公因式 (x+y))} \end{aligned}$$

分组原则

1. 每组内能因式分解
2. 各组分解后**产生相同的因式**（即组间有公因式可提）

例题 11.2

题：因式分解 $3ax - 3ay + bx - by$

解：

$$\begin{aligned}
 3ax - 3ay + bx - by &= (3ax - 3ay) + (bx - by) \\
 &= 3a(x - y) + b(x - y) \\
 &= (x - y)(3a + b)
 \end{aligned}$$

11.2 分组后利用公式

有时分组后，可以形成平方差或完全平方等形式。

例题 11.3

题：因式分解 $x^2 - y^2 + ax + ay$

解：

$$\begin{aligned}
 x^2 - y^2 + ax + ay &= (x^2 - y^2) + (ax + ay) && \text{(分组)} \\
 &= (x + y)(x - y) + a(x + y) && \text{(平方差 + 提公因式)} \\
 &= (x + y)[(x - y) + a] && \text{(提 (x+y))} \\
 &= (x + y)(x - y + a)
 \end{aligned}$$

11.3 拆项与添项（拓展技巧）

有些多项式需要通过**拆项**（把一项拆成两项）或**添项**（加入两项再减去）来创造条件分组。

例题 11.4

题：因式分解 $x^3 - 3x + 2$

解（拆项法）：

$$\begin{aligned}x^3 - 3x + 2 &= x^3 - x - 2x + 2 && \text{(将 } -3x \text{ 拆成 } -x \text{ 和 } -2x\text{)} \\&= x(x^2 - 1) - 2(x - 1) && \text{(前两组提 } x, \text{ 后两组提 } -2\text{)} \\&= x(x + 1)(x - 1) - 2(x - 1) && \text{(平方差公式)} \\&= (x - 1)[x(x + 1) - 2] && \text{(提公因式 } (x-1)\text{)} \\&= (x - 1)(x^2 + x - 2) && \text{(化简)} \\&= (x - 1)(x + 2)(x - 1) && \text{(十字相乘法)} \\&= (x - 1)^2(x + 2)\end{aligned}$$

第十二章：因式分解综合与进阶

12.1 因式分解的一般步骤

口诀：一提、二套、三分组、四十字、五检查

步骤	方法	说明
1	提公因式	有公因式必须先提！否则后面的分解就不完整
2	套公式	两项看平方差 / 立方和差；三项看完全平方
3	十字相乘	二次三项式专用方法
4	分组分解	四项及以上常用
5	检查	是否分解彻底？是否可以继续分解？

12.2 综合例题

例题 12.1（一提二套）

题：因式分解 $2x^3 - 8x$

解：

$$\begin{aligned}2x^3 - 8x &= 2x(x^2 - 4) && \text{(提公因式 } 2x\text{)} \\ &= 2x(x + 2)(x - 2) && \text{(平方差公式)}\end{aligned}$$

例题 12.2 (一提二套三十字)

题：因式分解 $3x^2y - 18xy + 27y$

解：

$$\begin{aligned}3x^2y - 18xy + 27y &= 3y(x^2 - 6x + 9) && \text{(提公因式 } 3y\text{)} \\ &= 3y(x - 3)^2 && \text{(完全平方公式)}\end{aligned}$$

例题 12.3 (换元法)

题：因式分解 $(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8$

解：

步骤 1：设 $t = x^2 + 3x$ ，换元。

$$\begin{aligned}\text{原式} &= t^2 - 2t - 8 \\ &= (t - 4)(t + 2) && \text{(十字相乘法： } -4+2=-2, (-4)\times 2=-8\text{)}\end{aligned}$$

步骤 2：代回 $t = x^2 + 3x$ 。

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^2 + 3x - 4)(x^2 + 3x + 2) \\ &= (x + 4)(x - 1) \cdot (x + 1)(x + 2) && \text{(每个括号再十字相乘)} \\ &= (x - 1)(x + 1)(x + 2)(x + 4)\end{aligned}$$

💡 **换元法**：当多项式中**某个整体重复出现**时，用换元简化结构。

例题 12.4 (配方法)

题：因式分解 $x^4 + 4$

解：

这是一个经典问题——两项都是正的，不能直接用平方差公式。但可以**配凑**成平方差：

$$\begin{aligned}x^4 + 4 &= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 && \text{(添加 } 4x^2 \text{ 再减去, 凑完全平方)} \\&= (x^4 + 4x^2 + 4) - (2x)^2 && \text{(前三项是完全平方)} \\&= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 && \text{(写成平方差形式)} \\&= (x^2 + 2 + 2x)(x^2 + 2 - 2x) && \text{(平方差公式)} \\&= (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)\end{aligned}$$

💡 **配方法**：通过添加和减去同一个式子，构造出平方差或完全平方的形式。

例题 12.5 (待定系数法) ——拓展

题：求证 $x^2 + x + 1$ 在实数范围内不能再分解。

证：

假设 $x^2 + x + 1 = (x + m)(x + n)$, 则 $m + n = 1, mn = 1$ 。

由 $m + n = 1$ 得 $n = 1 - m$, 代入 $mn = 1$:

$$m(1 - m) = 1$$

$$m - m^2 = 1$$

$$m^2 - m + 1 = 0$$

判别式 $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0$

∴ 在实数范围内无解，即 $x^2 + x + 1$ 在实数范围内不能再分解。■

12.3 因式分解的常见应用

应用一：简便计算

题：计算 $99^2 - 1$

解：

$$\begin{aligned}99^2 - 1 &= 99^2 - 1^2 \\&= (99 + 1)(99 - 1) \quad (\text{平方差公式}) \\&= 100 \times 98 \\&= 9800\end{aligned}$$

应用二：求代数式的值

题：已知 $a + b = 5$, $ab = 6$, 求 $a^3b + ab^3$ 的值。

解：

$$\begin{aligned}a^3b + ab^3 &= ab(a^2 + b^2) \quad (\text{因式分解}) \\&= ab[(a + b)^2 - 2ab] \quad (\text{完全平方公式变形}) \\&= 6 \times [5^2 - 2 \times 6] \\&= 6 \times (25 - 12) \\&= 6 \times 13 \\&= 78\end{aligned}$$

应用三：判断整除性

题：判断 $3^{2024} - 3^{2022}$ 能否被 8 整除。

解：

$$\begin{aligned}3^{2024} - 3^{2022} &= 3^{2022}(3^2 - 1) \quad (\text{提公因式}) \\&= 3^{2022} \times (9 - 1) \\&= 3^{2022} \times 8\end{aligned}$$

原式 = 8×3^{2022} ，显然能被 8 整除。I

附录

A. 核心公式速查表

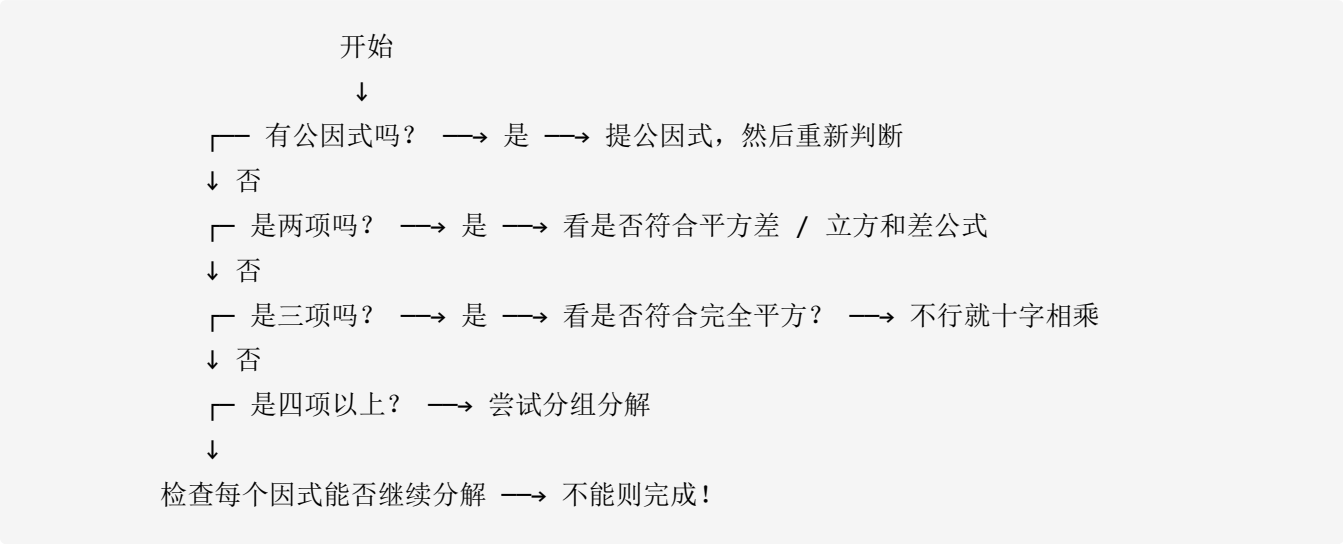
序号	名称	公式
1	平方差公式	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
2	完全平方公式 (和)	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
3	完全平方公式 (差)	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
4	完全平方公式变形	$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab$
5	三数和平方 (拓展)	$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
6	立方和公式	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
7	立方差公式	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
8	完全立方公式 (拓展)	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
9	完全立方公式 (拓展)	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

B. 幂的运算法则速查表

序号	名称	公式	条件
1	同底数幂乘法	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	
2	幂的乘方	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	
3	积的乘方	$(ab)^n = a^n \cdot b^n$	
4	同底数幂除法	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$a \neq 0$

序号	名称	公式	条件
5	零指数幂	$a^0 = 1$	$a \neq 0$
6	负指数幂	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a \neq 0$

C. 因式分解策略流程图



D. 常见错误警示

常见错误	正确做法
✗ $x^2 \cdot x^3 = x^6$	✓ $x^2 \cdot x^3 = x^{2+3} = x^5$
✗ $(a+b)^2 = a^2 + b^2$	✓ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
✗ $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$	✓ $\sqrt{a^2 + b^2}$ 不能拆开!
✗ $x^2 + 4 = (x+2)^2$	✓ $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$, 不能倒推
✗ 因式分解不彻底就走了	✓ 每个因式都要问: 还能再分吗?
✗ $-3x^2 + 6x$ 不提负号	✓ $= -3x(x-2)$ 更简洁规范
✗ 去括号忘了变号	✓ $-(2x-3) = -2x+3$

常见错误	正确做法
✗ 代入负数不加括号	✓ $x = -1$ 时代入 x^2 写 $(-1)^2$

📖 学习建议：

1. 先理解定义，再做例题，不要跳过理解环节
2. 每个例题先自己尝试做一遍，再对照解答
3. 重点关注「解题规范」——数学表达要严谨、步骤要完整
4. 因式分解部分，务必养成「一提二套三检查」的习惯
5. 乘法公式要通过大量练习形成肌肉记忆
6. 学完前十二章后，务必进入**拓展篇**——几何直观让你真正理解公式来源，进阶公式和拔高专题直击中考压轴

拓展篇

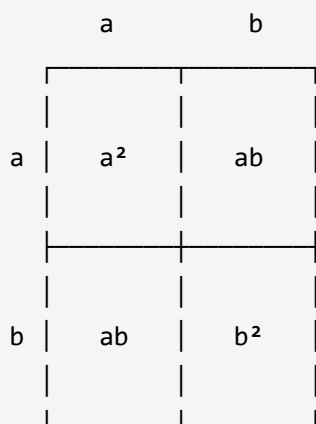
以下内容在掌握前十二章基础之后学习。覆盖中考压轴题和高中自主招生所需的核心拓展知识。

第十三章：乘法公式的几何直观

代数公式不是凭空产生的——每一个乘法公式都有对应的**几何意义**。理解了几何意义，公式就不再是死记硬背的符号，而是「看得见」的真理。

13.1 $(a+b)^2$ 的面积模型

构造：画一个边长为 $(a + b)$ 的大正方形，将其分为四个区域。



面积计算：

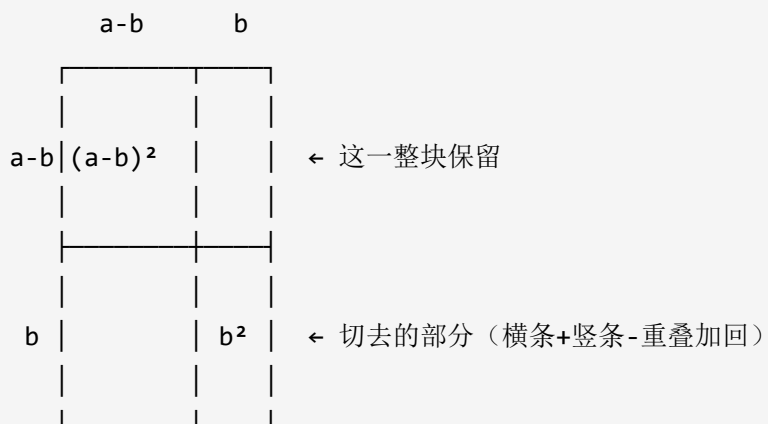
- 大正方形总面积 = $(a + b)^2$
- 四个小区域面积之和 = $a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$\therefore (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

💡 两大正方形 a^2 和 b^2 ，加上两个相同的长方形 ab ，正好拼满边长为 $(a + b)$ 的大正方形。

13.2 $(a-b)^2$ 的面积模型

构造：从边长为 a 的大正方形中，沿相邻两边各切去一条宽为 b 的长条，剩下边长为 $(a - b)$ 的小正方形。



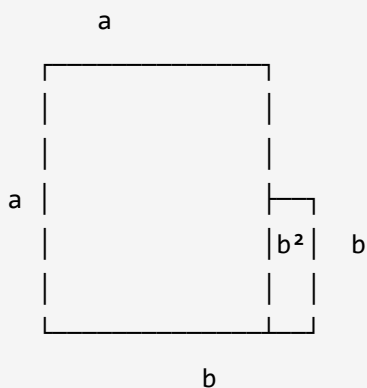
从总面积 a^2 开始，切去横条 ab ，切去竖条 ab ，但右下角的 b^2 被减了两次，加回去一次：

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

13.3 平方差公式 $a^2 - b^2$ 的面积模型 ☆

这是整个初中代数中最漂亮的几何解释。

构造：从边长为 a 的正方形中切去边长为 b 的小正方形（右上角）。剩下的 L 形面积就是 $a^2 - b^2$ 。



关键操作——「剪切再拼」：将 L 形沿竖线剪开，把切下的长方形翻转后与下半部分拼接：

- 切下的长条：宽 b ，长 a
- 下半部分：宽 $(a-b)$ ，长 a

- 拼接后形成一个宽 $(a - b)$ 、长 $(a + b)$ 的长方形

$$\therefore \boxed{a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)}$$

👉 一句话记忆：「切掉 b^2 ，剩下的 L 形剪一刀翻转再拼，得到一个 $(a + b) \times (a - b)$ 的长方形。」

13.4 完全平方公式的另一种几何验证

取四个全等的长方形（长 a 、宽 b ），拼成如下图案：



中间空洞是一个边长为 $(a - b)$ 的正方形（当 $a > b$ ）。四条边围成的大正方形边长为 $(a + b)$ 。

- 大正方形面积 = $(a + b)^2$
- 四个长方形总面积 = $4ab$
- 中间小正方形面积 = $(a - b)^2$

由面积关系： $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$

这正是完全平方公式最核心的变形！展开即得 $(a + b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = a^2 + 2ab + b^2$ 。

13.5 $(a+b+c)^2$ 的面积模型

边长为 $(a + b + c)$ 的正方形，分成 $3 \times 3 = 9$ 个矩形：

	a	b	c
a	a^2	ab	ac
b	ab	b^2	bc
c	ac	bc	c^2

- 对角线三个正方形： a^2 、 b^2 、 c^2
- 对称的矩形对： ab (2 个)、 bc (2 个)、 ca (2 个)

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

13.6 $(a+b)^3$ 的体积模型

边长为 $(a + b)$ 的立方体，沿三个方向分别在 a 处切开，得到 8 个小长方体：

- 1 个 a^3 立方体（坐标原点附近）
- 3 个 $a \times a \times b$ 长方体（沿三条坐标轴方向）
- 3 个 $a \times b \times b$ 长方体
- 1 个 b^3 立方体（对角顶点处）

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

💡 系数 1, 3, 3, 1——这正是杨辉三角的第三行，也是二项式展开系数的来源。

13.7 勾股定理与乘法公式

乘法公式和勾股定理本质上是同一几何图形的两种视角：

在一个边长为 $(a + b)$ 的正方形中，用另一种方式放置一个边长为 c 的倾斜正方形（四个角各放一个直角三角形，直角边为 a, b ）：

- 大正方形面积 = $c^2 + 4 \times \frac{1}{2}ab = c^2 + 2ab$ — (以 c 为中心的分割)
- 大正方形面积 = $a^2 + 2ab + b^2$ — (以 $a + b$ 为边的分拆)

$$\text{两式相等: } c^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2$$

□ **深层理解**：乘法公式和勾股定理都是「面积守恒」在不同分割下的体现。数百年来，数学家们正是用这种几何直觉发现并验证了无数代数恒等式。

第十四章：进阶乘法公式与恒等式

本章公式是中考压轴题和高中自主招生的核心工具。★ 标记重要性。

14.1 三数和平方公式 ★

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

最常用变形：

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$$

例题 14.1

题：已知 $a + b + c = 10$, $ab + bc + ca = 25$, 求 $a^2 + b^2 + c^2$ 。

解：

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 100 - 50 = 50$$

14.2 完全立方公式 ☆

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

系数规律：1 3 3 1

常用变形：

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

例题 14.2

题：已知 $x + y = 4$, $xy = 1$, 求 $x^3 + y^3$ 。

解：

$$x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y) = 64 - 3 \times 1 \times 4 = 64 - 12 = 52$$

14.3 三元立方和恒等式 ☆ ☆ ☆

这可能是整个初中代数中最重要的一条进阶恒等式。中考压轴、自主招生、竞赛初赛反复出现。

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

极其重要的推论

推论 1：若 $a + b + c = 0$, 则

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

推论 2（平方和非负性）：

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0$$

从而 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$, 等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

例题 14.3 (经典——条件求值)

题: 已知 $x + y + z = 0$, 求 $\frac{x^3 + y^3 + z^3}{xyz}$ 的值 ($xyz \neq 0$)。

解:

由推论 1: $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ (因为 $x + y + z = 0$)。

$$\therefore \frac{x^3 + y^3 + z^3}{xyz} = \frac{3xyz}{xyz} = 3$$

例题 14.4 (整除判断)

题: 判断 $2024^3 + 2025^3 + 2026^3 - 3 \times 2024 \times 2025 \times 2026$ 能否被 2025 整除。

解:

设 $a = 2024, b = 2025, c = 2026$, 则 $a + b + c = 6075 = 3 \times 2025$ 。

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 - 3abc &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\ &= 3 \times 2025 \times (\cdots) \end{aligned}$$

显然含因数 2025, 能被 2025 整除。■

14.4 三项连乘展开

$$(x + a)(x + b)(x + c) = x^3 + (a + b + c)x^2 + (ab + bc + ca)x + abc$$

规律: x^2 系数 = 三数和, x 系数 = 两两乘积和, 常数项 = 三数积。

□ 这就是韦达定理在三次方程中的体现, 是高中数学的预演。

14.5 (a+b)(b+c)(c+a) 的展开 ☆

$$(a+b)(b+c)(c+a) = (a+b+c)(ab+bc+ca) - abc$$

例题 14.5

题：已知 $a + b + c = 6$, $ab + bc + ca = 11$, $abc = 6$, 求 $(a + b)(b + c)(c + a)$ 。

解：

$$(a + b)(b + c)(c + a) = (a + b + c)(ab + bc + ca) - abc = 6 \times 11 - 6 = 60$$

14.6 进阶公式速查表

序号	名称	公式
1	三数和平方	$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
2	平方和变形	$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$
3	完全立方（和）	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
4	完全立方（差）	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
5	立方和变形	$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
6	三元立方和恒等式	$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
7	三元立方推论	若 $a + b + c = 0$ 则 $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
8	平方和非负性	$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$, 等号当 $a = b = c$
9	平方和半方形式	$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$
10	三项连乘	$(x + a)(x + b)(x + c) = x^3 + (a + b + c)x^2 + (ab +$

序号	名称	公式
		$bc + ca)x + abc$
11	$(a + b)(b + c)(c + a)$	$= (a + b + c)(ab + bc + ca) - abc$
12	$a^4 + a^2b^2 + b^4$ 分解	$= (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$

第十五章：因式分解——主元法与双十字相乘法

面对含有多个字母的复杂多项式，常规方法可能失效。主元法和双十字相乘法是进阶武器。

15.1 主元法

核心思想：在含多个字母的多项式中，**选定一个字母作为「主角」**，将其他字母暂时视为常数，按该字母降幂排列后分解。

操作步骤

- 1. **选主元：**选出现次数多、次数不高的字母
- 2. **降幂排列：**写成关于主元的标准多项式
- 3. **分解系数：**对主元的「系数」（含其他字母）进行因式分解
- 4. **综合：**提取公因式，完成分解

例题 15.1

题：因式分解 $x^2 + 2xy + y^2 + 3x + 3y + 2$ 。

解：选 x 为主元，按 x 降幂排列：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x^2 + (2y + 3)x + (y^2 + 3y + 2) \\ &= x^2 + (2y + 3)x + (y + 1)(y + 2) \quad (\text{常数项分解})\end{aligned}$$

用十字相乘法：需要两数之和为 $(2y + 3)$ ，积为 $(y + 1)(y + 2)$ 。

尝试： $(y + 1) + (y + 2) = 2y + 3 \checkmark$

$$\therefore \text{原式} = (x + y + 1)(x + y + 2)$$

🔍 验证： $(x + y + 1)(x + y + 2) = x^2 + xy + 2x + xy + y^2 + 2y + x + y + 2 = x^2 + 2xy + y^2 + 3x + 3y + 2 \checkmark$

例题 15.2 (较难)

题：因式分解 $a^2b - ab^2 + a^2c - ac^2 - 2abc + b^2c + bc^2$ 。

解：选 a 为主元，按 a 降幂排列：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (b + c)a^2 - (b^2 + 2bc + c^2)a + (b^2c + bc^2) \\ &= (b + c)a^2 - (b + c)^2a + bc(b + c) \\ &= (b + c)[a^2 - (b + c)a + bc] \quad (\text{提公因式 } (b + c)) \\ &= (b + c)(a - b)(a - c) \quad (\text{括号内十字相乘：} 1 \cdot (-b) + 1 \cdot (-c) = -(b + c))\end{aligned}$$

💡 选对主元是关键！此处选 a 为主元，因为所有含 a 的项聚集后，公因式 $(b + c)$ 自然浮现。

15.2 双十字相乘法

适用类型： $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$ (含 x 、 y 两个字母的二次六项式)

操作思路

设分解结果为 $(a_1x + c_1y + f_1)(a_2x + c_2y + f_2)$ ，展开后对比系数，需满足三个交叉条件：

$$\begin{cases} a_1c_2 + a_2c_1 = b & (xy \text{ 的系数}) \\ c_1f_2 + c_2f_1 = e & (y \text{ 的系数}) \\ a_1f_2 + a_2f_1 = d & (x \text{ 的系数}) \end{cases}$$

例题 15.3

题：因式分解 $x^2 + 2xy - 8y^2 + 2x + 14y - 3$ 。

解：

第一步：前两项 $x^2 + 2xy - 8y^2$ 用十字相乘：

x^2 拆为 $x \cdot x$, $-8y^2$ 拆为 $(-2y) \cdot 4y$ ：

$$x \cdot 4y + x \cdot (-2y) = 2xy \checkmark \rightarrow (x - 2y)(x + 4y)。$$

第二步：设 $(x - 2y + m)(x + 4y + n)$ 。展开对比原式：

$$\begin{aligned} (x - 2y + m)(x + 4y + n) &= x^2 + 2xy - 8y^2 \\ &\quad + (m + n)x + (4m - 2n)y + mn \end{aligned}$$

对比 $+2x + 14y - 3$ ：

$$\begin{cases} m + n = 2 \\ 4m - 2n = 14 \rightarrow 2m - n = 7 \\ mn = -3 \end{cases}$$

由 $m + n = 2$ 得 $n = 2 - m$, 代入 $2m - (2 - m) = 7$: $3m = 9$, $m = 3$, $n = -1$ 。

验证 $mn = 3 \times (-1) = -3 \checkmark$

$$\therefore x^2 + 2xy - 8y^2 + 2x + 14y - 3 = (x - 2y + 3)(x + 4y - 1)$$

例题 15.4

题：因式分解 $2x^2 - 7xy + 3y^2 + 5x - 5y + 2$ 。

解：

前两项 $2x^2 - 7xy + 3y^2$ 用十字相乘：

$2x^2$ 拆为 $2x \cdot x$, $3y^2$ 拆为 $(-y) \cdot (-3y)$:

$2x \cdot (-3y) + x \cdot (-y) = -7xy \checkmark \rightarrow (2x - y)(x - 3y)$

设 $(2x - y + m)(x - 3y + n)$ 。展开对比原式:

$$\begin{cases} m + 2n = 5 \\ -3m - n = -5 \rightarrow 3m + n = 5 \\ mn = 2 \end{cases}$$

由 $m + 2n = 5$ 和 $3m + n = 5$, 解得 $m = 1, n = 2$ 。验证 $mn = 2 \checkmark$

$\therefore 2x^2 - 7xy + 3y^2 + 5x - 5y + 2 = (2x - y + 1)(x - 3y + 2)$

第十六章：因式分解——对称式与轮换对称式

利用对称性因式分解，是从「技巧」到「思维」的跃升。核心是：**先猜因式结构，再用待定系数锁定。**

16.1 基本概念

定义 16.1 (对称式)： 任意交换两个字母，代数式的值**不变**。

定义 16.2 (轮换对称式)： 将字母**循环轮换** ($a \rightarrow b, b \rightarrow c, c \rightarrow a$)，值不变。

代数式	完全对称	仅轮换对称	说明
$a + b + c$	✓	✓	
$ab + bc + ca$	✓	✓	
$a^2 + b^2 + c^2$	✓	✓	
$a^2b + b^2c + c^2a$	✗	✓	交换 a, b 改变，但轮换不变

代数式	完全对称	仅轮换对称	说明
$a - b$	×	×	交换变号

16.2 基本对称多项式

对于三变量 a, b, c , 有三个基本对称多项式:

$$s_1 = a + b + c, \quad s_2 = ab + bc + ca, \quad s_3 = abc$$

定理 (对称多项式基本定理): 任何关于 a, b, c 的对称多项式都可以唯一地表示为 s_1, s_2, s_3 的多项式。这是数学中「基」的思想在代数中的体现。

例题 16.1

题: 将 $a^2 + b^2 + c^2$ 和 $a^3 + b^3 + c^3$ 用 s_1, s_2, s_3 表示。

解:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &= s_1^2 - 2s_2 \\ a^3 + b^3 + c^3 &= s_1^3 - 3s_1s_2 + 3s_3 \end{aligned}$$

16.3 利用对称性进行因式分解

核心策略:

- 先猜因式:** 若 $a = -b$ (即 $a + b = 0$) 时原式为 0, 则 $(a + b)$ 是一个因式
- 利用齐次性分析次数:** 确定各因式的次数
- 利用对称性确定因式结构**
- 待定系数:** 设出带参数的分解形式, 代入特值求参数

例题 16.2 (经典题)

题：因式分解 $(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$ 。

解：

分析：原式关于 a, b, c 完全对称，是 3 次齐次式。

猜因式：当 $a = -b$ 时 (c 任取)：

$$(0+c)^3 - (-b)^3 - b^3 - c^3 = c^3 + b^3 - b^3 - c^3 = 0$$

故 $(a+b)$ 是因式。由对称性， $(b+c)$ 、 $(c+a)$ 也是因式。

三个一次因式之积 $(a+b)(b+c)(c+a)$ 是 3 次齐次式，与原式同次。设：

$$(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3 = k(a+b)(b+c)(c+a)$$

求 k ：令 $a = 1, b = 1, c = 1$ 。

- 左边： $3^3 - 1 - 1 - 1 = 24$
- 右边： $k \times 2 \times 2 \times 2 = 8k$

$$8k = 24 \rightarrow k = 3$$

$$(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3 = 3(a+b)(b+c)(c+a)$$

💡 这个公式在许多竞赛题中直接可用！

例题 16.3 (轮换对称+竞赛难度)

题：因式分解 $a^3(b-c) + b^3(c-a) + c^3(a-b)$ 。

解：

分析：该式是**轮换对称式**（非完全对称），4 次齐次式。

猜因式：当 $a = b$ 时：

$$\text{原式} = a^3(a-c) + a^3(c-a) + c^3 \times 0 = a^3(a-c) - a^3(a-c) = 0.$$

故 $(a-b)$ 是因式。同理 $(b-c)$ 、 $(c-a)$ 也是。

三个一次因式之积 $(a - b)(b - c)(c - a)$ 是 3 次齐次式。原式为 4 次，还差一个 **1 次对称因式**——它必须是 $(a + b + c)$ （唯一的一次对称齐次式）。

设：

$$a^3(b - c) + b^3(c - a) + c^3(a - b) = k(a - b)(b - c)(c - a)(a + b + c)$$

求 k ：令 $a = 0, b = 1, c = 2$ 。

- 左边： $0 + 1^3(2 - 0) + 2^3(0 - 1) = 2 - 8 = -6$
- 右边： $k \times (0 - 1) \times (1 - 2) \times (2 - 0) \times (0 + 1 + 2) = k \times (-1) \times (-1) \times 2 \times 3 = 6k$

$6k = -6 \rightarrow k = -1$

$$a^3(b - c) + b^3(c - a) + c^3(a - b) = -(a - b)(b - c)(c - a)(a + b + c)$$

对称式因式分解核心流程

步骤	操作
1	判断对称性 ：完全对称还是轮换对称？
2	猜因式 ：用「令两字母相等 / 和为 0」的方法测试
3	分析次数 ：确定因式的次数和个数（利用齐次性）
4	设出形式 ：利用对称性确定因式结构
5	待定系数 ：取特值（尽量取简单整数 0, 1, 2）求参数
6	验证 ：再取一组不同的特值检验

第十七章：配方法及其应用

配方法是初中数学中**承上启下**的核心技术：向下连通因式分解，向上通向一元二次方程求根公式、二次函数最值、不等式证明。

17.1 基本操作

$$x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2$$

口诀：取一次项系数的一半，平方后加减同一个数。

例题 17.1

题：将 $x^2 + 6x$ 配方。

解：一次项系数 6，一半为 3，平方为 9。

$$x^2 + 6x = x^2 + 6x + 9 - 9 = (x + 3)^2 - 9$$

17.2 一般二次三项式的配方

对于 $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) :

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

例题 17.2

题：将 $2x^2 - 8x + 5$ 配方。

解：

$$\begin{aligned}
 2x^2 - 8x + 5 &= 2(x^2 - 4x) + 5 \\
 &= 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 \\
 &= 2(x - 2)^2 - 8 + 5 \\
 &= 2(x - 2)^2 - 3
 \end{aligned}$$

17.3 利用配方求最值 ☆

关键结论：

- $a(x + m)^2 + n$, 若 $a > 0$, 则当 $x = -m$ 时取**最小值** n
- $a(x + m)^2 + n$, 若 $a < 0$, 则当 $x = -m$ 时取**最大值** n

原理： $(x + m)^2 \geq 0$ 恒成立，最小值为 0。

例题 17.3

题：求 $x^2 - 4x + 7$ 的最小值及此时 x 的值。

解：

$$x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 + 3 \geq 3$$

当 $x = 2$ 时取**最小值 3**。

例题 17.4

题：求 $-2x^2 + 12x - 13$ 的最大值及此时 x 的值。

解：

$$\begin{aligned}
 -2x^2 + 12x - 13 &= -2(x^2 - 6x) - 13 \\
 &= -2[(x - 3)^2 - 9] - 13 \\
 &= -2(x - 3)^2 + 18 - 13 \\
 &= -2(x - 3)^2 + 5 \leq 5
 \end{aligned}$$

当 $x = 3$ 时取**最大值 5**。

17.4 利用配方证明不等式

例题 17.5

题：证明 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，并指出等号成立条件。

证：

$$a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$$

等号当且仅当 $a = b$ 时成立。

□ 这就是**均值不等式** (AM-GM) 在二元平方项时的特例： $\frac{a^2+b^2}{2} \geq ab$ 。

例题 17.6

题：证明对任意实数 $a \neq 0$ ， $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2$ 。

证：

$$a^2 + \frac{1}{a^2} - 2 = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2$$

等号当 $a = \frac{1}{a}$ 即 $a = \pm 1$ 时成立。

17.5 配方法因式分解（配凑平方差）

例题 17.7

题：因式分解 $x^4 + 4$ （本题为经典「配凑」题）。

解：

$$\begin{aligned}
 x^4 + 4 &= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 \\
 &= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 \\
 &= (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)
 \end{aligned}$$

💡 **核心策略：**「加一项、减同一项」，凑成 $\square^2 - \triangle^2$ 的标准平方差形式。

17.6 从配方法到求根公式（展望）

配方是推导一元二次方程求根公式的**唯一方法**：

$$\begin{aligned}
 ax^2 + bx + c = 0 &\Rightarrow a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = 0 \\
 &\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\
 &\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
 \end{aligned}$$

第十八章：代数式求值——整体思想与技巧

代数式求值的核心不是「硬算」，而是**整体代入**和**结构转化**。

18.1 整体代入法

思想：不单独求每个字母的值，而是把已知的整体关系直接代入。

例题 18.1

题：已知 $x + y = 5$, $xy = 6$, 求 $x^2 + y^2$ 和 $x^3 + y^3$ 。

解：

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 25 - 12 = 13$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y) = 125 - 3 \cdot 6 \cdot 5 = 125 - 90 = 35$$

💡 根本不需要解出 $x = 2, y = 3$! 整体代入更快更准。

18.2 降次法

思想：利用已知等式将高次项转化为低次项。在求值中极为高效。

例题 18.2

题：已知 $x^2 - x - 1 = 0$, 求 $x^3 - 2x + 5$ 的值。

解：

由 $x^2 - x - 1 = 0$ 得 $x^2 = x + 1$ 。反复利用降次：

$$\begin{aligned} x^3 - 2x + 5 &= x \cdot x^2 - 2x + 5 \\ &= x(x + 1) - 2x + 5 \quad (x^2 \rightarrow x + 1) \\ &= x^2 + x - 2x + 5 \\ &= x^2 - x + 5 \\ &= (x + 1) - x + 5 \quad (\text{再替换}) \\ &= 6 \end{aligned}$$

💡 不必解 $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$! 降次代入远比代入无理数简洁。

18.3 倒数关系的利用 ☆

核心递推：

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$$

$$x^{n+2} + \frac{1}{x^{n+2}} = \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}\right) - \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right)$$

例题 18.3

题：已知 $x + \frac{1}{x} = 3$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 和 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 。

解：

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 9 - 2 = 7$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 27 - 9 = 18$$

18.4 对称式求值（三元）

例题 18.4

题：已知 $a + b + c = 3$ ， $ab + bc + ca = 2$ ， $abc = -1$ ，求 $a^2 + b^2 + c^2$ 和 $a^3 + b^3 + c^3$ 。

解：

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 9 - 4 = 5$$

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 &= 3abc + (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\ &= 3 \times (-1) + 3 \times (5 - 2) \\ &= -3 + 9 = 6 \end{aligned}$$

18.5 参数法

思想：已知比例关系时，设参数 k 统一表达。

例题 18.5

题：已知 $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ ，求 $\frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2}$ 。

解：

设 $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4} = k$ ，则 $x = 2k, y = 3k, z = 4k$ 。

$$\frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{6k^2 + 12k^2 + 8k^2}{4k^2 + 9k^2 + 16k^2} = \frac{26k^2}{29k^2} = \frac{26}{29}$$

💡 k 在最后一步自动约掉，结果与比例系数无关！

第十九章：中考精选与拔高专题

本章精选中考真题和自主招生/竞赛初赛题。每题均有完整规范解答。建议：先遮住答案独立完成，再对照解答，最后总结方法。

19.1 基础巩固（中考选择/填空难度）

题 19.1

题：下列因式分解正确的是（ ）

A. $x^2 - 9 = (x - 3)^2$

B. $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$

C. $x^2 - 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$

D. $2x^2 - 8 = 2(x - 4)(x + 4)$

解：

• A ✕: $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$ ，不是 $(x - 3)^2$

- B ✓: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$, 完全平方公式
- C ✗: $(x - 1)(x + 3) = x^2 + 2x - 3 \neq x^2 - 2x - 3$
- D ✗: $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x + 2)(x - 2)$

答案: B

题 19.2

题: 已知 $a - b = 3$, $ab = 1$, 则 $a^2 + b^2$ 的值为 ()

A. 7 B. 9 C. 11 D. 10

解:

$$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab = 3^2 + 2 \times 1 = 11$$

答案: C

题 19.3

题: 计算 $2024^2 - 2023 \times 2025$ 。

解:

$$2024^2 - 2023 \times 2025 = 2024^2 - (2024 - 1)(2024 + 1) = 2024^2 - (2024^2 - 1) = 1$$

19.2 中等提升 (中考解答题难度)

题 19.4

题: 因式分解 $(x^2 + 4x)^2 + 8(x^2 + 4x) + 12$ 。

解: 设 $t = x^2 + 4x$, 换元:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= t^2 + 8t + 12 \\ &= (t+2)(t+6) \quad (\text{十字相乘}) \\ &= (x^2 + 4x + 2)(x^2 + 4x + 6)\end{aligned}$$

题 19.5

题：已知 $x^2 - 3x + 1 = 0$ ，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 的值。

解：

$x = 0$ 不满足方程， $\therefore x \neq 0$ 。两边除以 x ：

$$\begin{aligned}x - 3 + \frac{1}{x} &= 0 \quad \Rightarrow \quad x + \frac{1}{x} = 3 \\ \therefore x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 9 - 2 = 7\end{aligned}$$

题 19.6

题：已知 $x + y = 3$ ， $x^2 + y^2 = 7$ ，求 $x^4 + y^4$ 的值。

解：

先求 xy ：

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \Rightarrow 9 = 7 + 2xy \Rightarrow xy = 1$$

再求 $x^4 + y^4$ ：

$$x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 = 7^2 - 2 \times 1^2 = 49 - 2 = 47$$

19.3 拔高题 (中考压轴 / 自主招生 / 竞赛难度)

题 19.7 ☆ 判断三角形形状

题: 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 且满足 $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ 。判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解:

由 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$, 利用三元立方和恒等式:

$$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = 0$$

a, b, c 为三角形边长, $\therefore a + b + c > 0$ 。

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$$

即 $\frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2] = 0$ 。

三个非负数的平方和为 0, 每项必为 0:

$$\therefore a = b, b = c, c = a \Rightarrow a = b = c$$

$\triangle ABC$ 是等边三角形。■

题 19.8 ☆ ☆ 条件恒等式

题: 已知 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a + b + c}$, 求证:

$$\frac{1}{a^{2025}} + \frac{1}{b^{2025}} + \frac{1}{c^{2025}} = \frac{1}{a^{2025} + b^{2025} + c^{2025}}$$

证:

由已知条件通分:

$$\frac{ab + bc + ca}{abc} = \frac{1}{a + b + c}$$

$$(ab + bc + ca)(a + b + c) = abc$$

利用恒等式 $(a + b)(b + c)(c + a) = (a + b + c)(ab + bc + ca) - abc$, 得:

$$(ab + bc + ca)(a + b + c) - abc = 0 \Rightarrow (a + b)(b + c)(c + a) = 0$$

$$\therefore a + b = 0 \text{ 或 } b + c = 0 \text{ 或 } c + a = 0$$

即三个数中有两个互为相反数。不妨设 $a = -b$ 。

对任意奇数 n (取 $n = 2025$) , $a^n = -b^n$, 即 $a^n + b^n = 0$ 。

$$\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n} + \frac{1}{c^n} = \frac{1}{a^n} + \frac{1}{(-a)^n} + \frac{1}{c^n} = \frac{1}{c^n}$$

而 $a^n + b^n + c^n = c^n$, 故 $\frac{1}{a^n + b^n + c^n} = \frac{1}{c^n}$ 。

两式相等。I (若 $b = -c$ 或 $c = -a$, 同理可证。)

题 19.9 ★ ★ 高次因式分解

题: 因式分解 $x^4 + y^4 + (x + y)^4$ 。

解:

设 $s = x + y$, $p = xy$ 。

先表达 $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$ 。

$$\begin{aligned} x^4 + y^4 &= (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 = (s^2 - 2p)^2 - 2p^2 \\ &= s^4 - 4s^2p + 2p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^4 + y^4 + s^4 &= (s^4 - 4s^2p + 2p^2) + s^4 \\ &= 2s^4 - 4s^2p + 2p^2 \\ &= 2(s^4 - 2s^2p + p^2) \\ &= 2(s^2 - p)^2 \\ &= 2[(x + y)^2 - xy]^2 \\ &= 2(x^2 + xy + y^2)^2 \end{aligned}$$

$$x^4 + y^4 + (x + y)^4 = 2(x^2 + xy + y^2)^2$$

题 19.10 ★★ 递推法求高次对称式

题：已知 $x + \frac{1}{x} = a$ ，用 a 表示 $x^5 + \frac{1}{x^5}$ 。

解：

记 $S_n = x^n + \frac{1}{x^n} = x^n + x^{-n}$ 。利用递推关系：

$$S_{n+2} = S_1 \cdot S_{n+1} - S_n$$

(推导： $(x^{n+1} + x^{-(n+1)})(x + x^{-1}) = x^{n+2} + x^{-(n+2)} + x^n + x^{-n}$)

其中 $S_1 = a$, $S_0 = x^0 + x^0 = 2$ 。

$$S_2 = S_1^2 - S_0 = a^2 - 2$$

$$S_3 = S_1 \cdot S_2 - S_1 = a(a^2 - 2) - a = a^3 - 3a$$

$$S_4 = S_1 \cdot S_3 - S_2 = a(a^3 - 3a) - (a^2 - 2) = a^4 - 4a^2 + 2$$

$$\begin{aligned} S_5 &= S_1 \cdot S_4 - S_3 = a(a^4 - 4a^2 + 2) - (a^3 - 3a) \\ &= a^5 - 5a^3 + 5a \end{aligned}$$

$$x^5 + \frac{1}{x^5} = a^5 - 5a^3 + 5a$$

💡 递推关系 $S_{n+2} = S_1 S_{n+1} - S_n$ 是一个强大的工具，可以用来求任意 S_n 。它本质上是 x 和 $\frac{1}{x}$ 满足的二次方程所对应的特征递推。

题 19.11 ★★★ 综合拔高

题：已知 $a + b + c = 0$ ，求 $\frac{a^2}{2a^2 + bc} + \frac{b^2}{2b^2 + ca} + \frac{c^2}{2c^2 + ab}$ 的值。

解：

由 $a + b + c = 0$, 得 $c = -(a + b)$ 。

先化简 bc 项: $bc = -b(a + b) = -ab - b^2$ 。

代入分母: $2a^2 + bc = 2a^2 - ab - b^2 = (2a + b)(a - b)$ 。

注意 $b = -(a + c)$, 代入: $2a + b = 2a - a - c = a - c$ 。

所以 $2a^2 + bc = (a - c)(a - b)$ 。

同理:

$2a^2 + bc = (a - b)(a - c)$, $2b^2 + ca = (b - c)(b - a)$, $2c^2 + ab = (c - a)(c - b)$

三项求和:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)} \\ &= \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} - \frac{b^2}{(a-b)(b-c)} + \frac{c^2}{(a-c)(b-c)} \\ &= \frac{a^2(b-c) - b^2(a-c) + c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)}\end{aligned}$$

分子 = $a^2b - a^2c - ab^2 + b^2c + ac^2 - bc^2$

整理: $= ab(a - b) + bc(b - c) + ca(c - a)$

由 $a + b + c = 0$, 实际上分子 = $-(a - b)(b - c)(c - a)$ 。

分母 = $(a - b)(b - c)(a - c) = -(a - b)(b - c)(c - a)$ 。

分子 = 分母, 故原式 = 1。

$$\boxed{\frac{a^2}{2a^2 + bc} + \frac{b^2}{2b^2 + ca} + \frac{c^2}{2c^2 + ab} = 1}$$

19.4 解题策略总结

题型	核心策略
因式分解判断	用「乘法展开验证」反向检验每个选项
二元对称求值	先求 $x + y$ 和 xy , 代入公式变形
倒数关系	利用 $(x + \frac{1}{x})^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$
降次求值	从已知等式导出低次替换关系
判断三角形形状	三元立方和恒等式 $\rightarrow$ 因式分解 $\rightarrow$ 边的等量关系
条件恒等式	从条件出发因式分解, 找到隐藏的简单等式
高次对称式	利用递推 $S_{n+2} = S_1 S_{n+1} - S_n$
复杂分式求值	先化简分母 (因式分解), 寻找对称性